

Resolução da Lista 4

Sheila Cássia Janota – 850

1ª) Dados:

Exames médico A

$$P(+ | \text{doençaA}) = 0.95$$

$$P(+ | \text{sem_doençaA}) = 0.1$$

$$P(\text{doençaA}) = 0.01$$

$$P(\text{sem_doençaA}) = 0.99$$

$$P(A+) = P(+ | \text{doençaA}) \cdot P(\text{doençaA}) + P(+ | \text{sem_doençaA}) \cdot P(\text{sem_doençaA})$$

$$P(A+) = (0.95 \times 0.01) + (0.1 \times 0.99) = 0.1085$$

$$P(\text{doençaA} | +) = \frac{P(+ | \text{doençaA}) \cdot P(\text{doençaA})}{P(A+)} = \frac{0.95 \times 0.01}{0.1085} = \mathbf{0.0875}$$

Exames médico B

$$P(+ | \text{doençaB}) = 0.9$$

$$P(+ | \text{sem_doençaB}) = 0.05$$

$$P(\text{doençaB}) = 0.01$$

$$P(\text{sem_doençaB}) = 0.99$$

$$P(B+) = P(+ | \text{doençaA}) \cdot P(\text{doençaA}) + P(+ | \text{sem_doençaA}) \cdot P(\text{sem_doençaA})$$

$$P(B+) = (0.9 \times 0.01) + (0.05 \times 0.99) = 0.0585$$

$$P(\text{doençaB} | +) = \frac{P(+ | \text{doençaB}) \cdot P(\text{doençaB})}{P(B+)} = \frac{0.9 \times 0.01}{0.0585} = \mathbf{0.1538}$$

- O exame B com probabilidade igual a **0.1538** - é mais indicativo de alguém realmente testar positivo ao vírus / doença.

2ª) Dados:

$$P(\text{pagarEmpréstimo}=\text{sim}) = 7/10 = 0.7$$

$$P(\text{pagarEmpréstimo}=\text{não}) = 3/10 = 0.3$$

Cálculo da probabilidade da Casa Própria:

Casa Própria	Pagou?	Número de Ocorrências
Sim	Sim	3
Sim	Não	1
Não	Sim	4
Não	Não	2

$$P(\text{casa própria} = \text{sim} \mid \text{pagou} = \text{sim}) = \frac{7!}{3! \times 4!} \times \left(\left(\frac{3}{7} \right)^3 \times \left(\frac{4}{7} \right)^4 \right) = 0.2938$$

$$P(\text{casa própria} = \text{não} \mid \text{pagou} = \text{não}) = \frac{3!}{1! \times 2!} \times \left(\left(\frac{1}{3} \right)^1 \times \left(\frac{2}{3} \right)^2 \right) = 0.4444$$

Cálculo da probabilidade da Estado Civil:

Estado Civil	Pagou?	Número de Ocorrências
Solteiro	Sim	2
Solteiro	Não	1
Casado	Sim	4
Casado	Não	1
Divorciado	Sim	1
Divorciado	Não	1

$$P(\text{Estado Civil} = \text{Solteiro Casado Divorciado} \mid \text{pagou} = \text{sim}) = \frac{7!}{2! \times 4! \times 1!} \times \left(\left(\frac{2}{7} \right)^2 \times \left(\frac{4}{7} \right)^4 \times \left(\frac{1}{7} \right)^1 \right) = 0.1305$$

$$P(\text{Estado Civil} = \text{Solteiro Casado Divorciado} \mid \text{pagou} = \text{não}) = \frac{3!}{1! \times 1! \times 1!} \times \left(\left(\frac{1}{3} \right)^1 \times \left(\frac{1}{3} \right)^1 \times \left(\frac{1}{3} \right)^1 \right) = 0.2222$$

Cálculo da probabilidade da Experiência de Trabalho:

Experiência de Trabalho	Média	Desvio Padrão	Pagou?
3 4 5 4 4 2 3	3.57	0.975900073	Sim
2 3 2	2.33	0.577350269	Não

Jair possui os seguintes atributos: Possui casa própria? Não - Estado civil: Casado - Experiência de trabalho: 3.

$$P(\text{experiência trab} = 3 \mid \text{pagou} = \text{sim}) = \frac{1}{0.975\sqrt{2\pi}} \times e^{\frac{-(3-3.57)^2}{2(0.975)^2}} = 0.3449$$

$$P(\text{experiência trab} = 3 \mid \text{pagou} = \text{não}) = \frac{1}{0.577\sqrt{2\pi}} \times e^{\frac{-(3-2.33)^2}{2(0.577)^2}} = 0.3523$$

$$P(\text{Estado civil} = \text{casado}, \text{Casa própria} = \text{não}, \text{experiência} = 3 | \text{pagou} = \text{sim})P(\text{pagaEm} = \text{sim}) \\ = 0.1305 \times 0.2938 \times 0.3449 \times 0.7 = \mathbf{0.009256}$$

$$P(\text{Estado civil} = \text{casado}, \text{Casa própria} = \text{não}, \text{experiência} = 3 | \text{pagou} = \text{não})P(\text{pagaEm} = \text{não}) \\ = 0.2222 \times 0.4444 \times 0.3523 \times 0.3 = \mathbf{0.010436}$$

Resposta: - Como o cálculo da probabilidade de Jair não pagar foi maior $P(\text{Jair} | \text{Pagou} = \text{não}) = \mathbf{0.010436}$, então não autorizo o empréstimo.

3ª) Dado os seguintes atributos físicos de uma pessoa: **altura = 1.83 metros $\cong$ 183, peso = 58.97 quilos e tamanho do calçado = 20.32 centímetros.**

ALTURA	PESO	TAMANHO CALÇADO	SEXO
152	45.36	15.24	feminino
168	68.04	20.32	
165	58.97	17.78	
175	68.04	22.86	
Média = 165	Média= 60.10	Média= 19.05	
Desvio Padrão	Desvio Padrão	Desvio Padrão	P(Fem)=0.5
9.626352	10.71807935	3.2791259	

$$P(\text{Altura} = 1.83 | \text{Alt Feminina}) = \frac{1}{9.626\sqrt{2\pi}} \times e^{\frac{-(183-165)^2}{2(9.626)^2}} = 0.007214$$

$$P(\text{Peso} = 58.97 | \text{Peso Feminino}) = \frac{1}{10.72\sqrt{2\pi}} \times e^{\frac{-(58.97-60.10)^2}{2(10.72)^2}} = 0.03701$$

$$P(\text{Tam Calçado} = 20.32 | \text{Tam Calçado Feminino}) = \frac{1}{3.28\sqrt{2\pi}} \times e^{\frac{-(20.32-19.05)^2}{2(3.28)^2}} = 0.11285$$

$$P(\text{Altura} = 183, \text{Peso} = 58.97, \text{Tam_ca} = 20.32 | \text{Feminino})P(\text{Fem}) \\ = 0.007214 \times 0.03701 \times 0.11285 \times 0.5 = \mathbf{0.000015064}$$

ALTURA	PESO	TAMANHO CALÇADO	SEXO
183	81.65	30.48	masculino
180	86.18	27.94	
170	77.11	30.48	
180	74.84	25.4	
Média = 178.25	Média= 79.95	Média= 28.58	
Desvio Padrão	Desvio Padrão	Desvio Padrão	P(Masc)= 0.5
5.678908346	5.02926436	2.431864854	

$$P(\text{Altura} = 1.83 | \text{Alt Masculina}) = \frac{1}{5.679\sqrt{2\pi}} \times e^{\frac{-(183-178.25)^2}{2(5.679)^2}} = 0.04951$$

$$P(\text{Peso} = 58.97 | \text{Peso Masculino}) = \frac{1}{5.029\sqrt{2\pi}} \times e^{\frac{-(58.97-79.95)^2}{2(5.029)^2}} = 0.000013192$$

$$P(\text{Tam Calçado} = 20.32 | \text{Tam Calçado Masculino}) = \frac{1}{2.432\sqrt{2\pi}} \times e^{\frac{-(20.32-28.58)^2}{2(2.432)^2}} = 0.000513$$

$$P(\text{Altura} = 183, \text{Peso} = 58.97, \text{Tam_ca} = 20.32 | \text{Masculino}) P(\text{Masc}) \\ = 0.04951 \times 0.000013192 \times 0.000513 \times 0.5 = \mathbf{1.6753 \times 10^{-10}}$$

Resposta: - A probabilidade de a pessoa ser mulher é maior, pois $\mathbf{0.000015064} > \mathbf{1.6753 \times 10^{-10}}$

7ªc) As probabilidades a priori são:

$$P(Cq = \text{China}) = \frac{3}{4} = 0.75 \qquad P(Cq = \text{Not China}) = \frac{1}{4} = 0.25$$

Fórmula da suavização de Laplace

$$P(x_k | Cq) = \frac{\text{contagem}(x_k, Cq) + 1}{\sum_{k=1}^K \text{contagem}(x_k, Cq) + |V|}$$

Probabilidade Posteriori de Bernoulli:

$$P(\text{Beijing} | \text{china}) = \frac{1+1}{6+6} = 0.166 \qquad P(\text{Beijing} | \text{not china}) = \frac{0+1}{3+6} = 0.111$$

$$P(\text{Macao} | \text{china}) = \frac{1+1}{6+6} = 0.166 \qquad P(\text{Macao} | \text{not china}) = \frac{0+1}{3+6} = 0.111$$

$$P(\text{Shanghai} | \text{china}) = \frac{1+1}{6+6} = 0.166 \qquad P(\text{Shanghai} | \text{not china}) = \frac{0+1}{3+6} = 0.111$$

$$P(\text{Chinese} | \text{china}) = \frac{3+1}{6+6} = 0.333 \qquad P(\text{Chinese} | \text{not china}) = \frac{1+1}{3+6} = 0.222$$

$$P(\text{Japan} | \text{china}) = \frac{0+1}{6+6} = 0.083 \qquad P(\text{Japan} | \text{not china}) = \frac{1+1}{3+6} = 0.222$$

$$P(\text{Tokyo} | \text{china}) = \frac{0+1}{6+6} = 0.083 \qquad P(\text{Tokyo} | \text{not china}) = \frac{1+1}{3+6} = 0.222$$

$$P(\text{Chinese, Chinese, Chinese, Tokyo, Japan} | \text{china}) \times P(Cq = \text{China}) \\ = 0.333 \times 0.083 \times 0.083 \times 0.75 = \mathbf{0.001720} = \mathbf{1.720 \times 10^{-3}}$$

$$P(\text{Chinese, Chinese, Chinese, Tokyo, Japan} | \text{not china}) \times P(Cq = \text{Not China}) \\ = 0.222 \times 0.222 \times 0.222 \times 0.25 = \mathbf{0.002735} = \mathbf{2.735 \times 10^{-3}}$$

Resposta: - Como podemos observar usando o classificador de Bernoulli as palavras pertencem a classe **Not China**, pois $\mathbf{2.735 \times 10^{-3}} > \mathbf{1.720 \times 10^{-3}}$.

Probabilidade Posteriori de Multinomial:

$$P(Beijing|china) = \frac{1+1}{8+6} = 0.143$$

$$P(Beijing|not\ china) = \frac{0+1}{3+6} = 0.111$$

$$P(Macao|china) = \frac{1+1}{8+6} = 0.143$$

$$P(Macao|not\ china) = \frac{0+1}{3+6} = 0.111$$

$$P(Shangai|china) = \frac{1+1}{8+6} = 0.143$$

$$P(Shangai|not\ china) = \frac{0+1}{3+6} = 0.111$$

$$P(Chinese|china) = \frac{5+1}{8+6} = 0.429$$

$$P(Chinese|not\ china) = \frac{1+1}{3+6} = 0.222$$

$$P(Japan|china) = \frac{0+1}{8+6} = 0.071$$

$$P(Japan|not\ china) = \frac{1+1}{3+6} = 0.222$$

$$P(Tokyo|china) = \frac{0+1}{8+6} = 0.071$$

$$P(Tokyo|not\ china) = \frac{1+1}{3+6} = 0.222$$

$$P(Chinese, Chinese, Chinese, Tokyo, Japan|china) \times P(Cq = China) \\ = (0.429)^3 \times 0.071 \times 0.071 \times 0.75 = \mathbf{0.0002985} = \mathbf{0.298 \times 10^{-3}}$$

$$P(Chinese, Chinese, Chinese, Tokyo, Japan|not\ china) \times P(Cq = Not\ China) \\ = (0.222)^3 \times 0.222 \times 0.222 \times 0.25 = \mathbf{0.0001348} = \mathbf{0.135 \times 10^{-3}}$$

Resposta: - Como podemos observar usando o classificador Multinomial as palavras pertencem a classe **China**, pois $\mathbf{0.298 \times 10^{-3} > 0.135 \times 10^{-3}}$.